Material de Aprendizaje Técnico

Nivelación y Escuadra para Construcción

Curso: Albañilería Básica

1. La Importancia de la Escuadra Perfecta

En albañilería, decir que una esquina está "a escuadra" significa que sus dos muros forman un ángulo exacto de 90 grados (ángulo recto). Si una construcción no está a escuadra (es decir, está "falsa escuadra"), se presentarán problemas al colocar cerámicas en el piso, al instalar puertas, o al techar la vivienda.

2. El Método del 3-4-5 (Teorema de Pitágoras)

Dado que las escuadras metálicas de mano son demasiado pequeñas para muros largos, los albañiles utilizan una regla matemática infalible basada en triángulos rectángulos: el método 3-4-5.

Aplicación del Método 3-4-5:

1. Desde la esquina de intersección de dos hilos (o muros), mida **3 metros** a lo largo de uno de los hilos y haga una marca.
2. Desde la misma esquina, mida **4 metros** a lo largo del otro hilo y haga una marca.
3. Mida la distancia diagonal recta entre las dos marcas. Si la esquina forma exactamente 90 grados, la diagonal medirá **exactamente 5 metros**.

Nota: Si el espacio es pequeño, se pueden usar múltiplos o submúltiplos (ej: 60cm, 80cm y 100cm / o 1.5m, 2m y 2.5m).

3. Corrección de la Escuadra

Si al medir la diagonal obtiene una medida **mayor a 5 metros**, significa que el ángulo está muy abierto (es mayor a 90 grados). Si la diagonal mide **menos de 5 metros**, el ángulo está muy cerrado. Para corregir, simplemente desplace uno de los hilos lateralmente sobre su baliza hasta que la diagonal mida exactamente el valor esperado (5 metros).

4. Comprobación por Diagonales

Cuando se traza una habitación completa rectangular o cuadrada, existe una segunda forma de verificar si todo el espacio está perfectamente a escuadra:

- Mida la distancia desde la esquina A hasta la esquina opuesta C (Diagonal 1).
- Mida la distancia desde la esquina B hasta la esquina opuesta D (Diagonal 2).
- Si la habitación es un rectángulo o cuadrado perfecto, **ambas diagonales deben medir exactamente lo mismo**. Si una es más larga que la otra, la habitación tiene forma de romboide y requiere ajustes en los hilos.

5. Nivelación Final

Una vez que las escuadras están verificadas, es imperativo asegurarse de que los arranques de muro mantengan la nivelación. Los puntos de esquina escuadrados servirán como guías maestras. Se colocan reglas o escantillones (reglas de madera con marcas de las hiladas de ladrillos) perfectamente a plomo en cada esquina, asegurando que la estructura suba recta y a escuadra simultáneamente.